项目计划书

项 目 名 称： 芸析智农--鸿蒙原生多模态人工智能智慧农业诊断

项目负责人： 何幸仪

目 录

第一章 执行摘要（项目概况）.....1
1.1 项目概述.....1
1.2 核心创新点.....2
1.3 市场与竞争.....2
1.4 团队与成果.....3
第二章 项目背景与行业分析.....4
2.1 行业现状与痛点.....4
2.2 项目意义.....4
第三章 产品/服务与核心创新.....6
3.1 产品/服务形态.....6
3.2 核心技术壁垒（核心竞争力）.....7
3.3 产品迭代与规划.....9
第四章 市场分析与竞争策略.....11
4.1 目标市场细分.....11
4.2 竞争格局分析（SWOT 分析）.....11
4.3 营销策略.....12
第五章 商业模式与盈利路径.....13
5.1 商业模式画布.....13
5.2 盈利可持续性.....13
第六章 运营现状与阶段成果.....15
第七章 财务预测与融资计划.....17
7.1 财务预测（未来 3 年）.....17
7.2 融资需求.....17

第八章 风险分析与应对措施.....18
第九章 社会价值与未来规划.....19
附录：佐证材料清单.....20

第一章 执行摘要（项目概况）

1.1 项目概述

针对我国农业生产中监测碎片化、诊断依赖经验、建议难执行、服务覆盖不足的操作痛点（其背后对应水肥药利用率不足 40%、病虫害年均损失超 2000 万吨、农产品溯源断裂三大产业痛点），芸析智农面向农户、家庭农场、农业合作社、种植基地、农业企业、农业园区及农技服务机构，提供由鸿蒙原生应用、自研农业监测终端和多模态人工智能诊断能力组成的智慧农业产业链平台。项目目前已完成应用与硬件开发及初步对接，可在校内进行完整流程演示和功能验证。

项目以 HarmonyOS 6 自主可控的分布式操作系统为技术底座，依托分布式软总线（时延 8 毫秒、传输速率最高 160MB/s，HarmonyOS 官方公开数据）、端侧 AI 推理（OrangePi AIPro 20T 端侧承载 Qwen 模型）和跨设备自由流转等核心能力，覆盖“感知—决策—执行—溯源”全流程，针对当前我国农业生产水肥药利用率不足 40%、病虫害发现滞后导致年均粮食损失超 2000 万吨、农产品溯源链条断裂三大核心痛点，形成“设备接入—实时采集—智能识别—风险提示—生产建议—执行反馈”的服务闭环。

AI 模型采用 Qwen2.5-VL-3B-Instruct 开源视觉语言模型（参数量约 3.75B），由 OrangePi AIPro 20T 端侧承载推理，云端部署大语言模型（LLM）对疑难样本深度分析复核，并依托鸿蒙 Device Security Kit 对诊断记录实施数字指纹与安全存证；LoRA 微调后病害识别域内准确率 96.0%以上、端侧推理时延约 0.15—1.23 秒为量化指标基准，待统一测试后补录验证（数据集与编码性能详见 3.2、第六章）。当前数据处理与推理不向外部流转。

目前应用已覆盖手机端、Web 端与 PC 端，支持多端数据同步与 PC 端指挥调度，任务工单画面可无缝流转接续；应用集成 Vision Kit 拍照识别、Speech Kit 语音输入与 TTS 语音播报，融合 RAG 植物知识库检索，形成“拍照语音输入—端云协同诊断—主动提醒复诊—全链路可信溯源”的服务能力。

项目边界：本计划书将项目定位为农业生产辅助决策和数字化服务平台，不将人工智能输出表述为替代专业农技人员的最终结论，也不将当前校园小试

表述为已完成规模化农业生产验证；后续商业部署需进一步完成模型许可证、数据集授权、用户隐私、设备安全、产品责任及鸿蒙 Device Security Kit 国密存证合规性核查。

1.2 核心创新点

技术创新：一是多模态融合诊断，将植物图像、文字或语音描述与环境数据共同纳入分析，由 OrangePi AIPro 20T 端侧承载 Qwen 模型完成端侧识别，后端以视觉诊断、RAG 植物知识库检索与传感器分析三路并发融合，疑难样本接入云端 LLM 深度分析复核，实现从单一识别升级为面向生产决策的综合判断；二是软硬件一体化，自研终端采集数据、鸿蒙应用承载交互与建议，形成数据入口、用户入口和服务入口的协同；三是安全存证与 PC 协同，诊断记录经 Device Security Kit 国密存证实现全链路可信溯源，并支持 PC 端指挥调度与手机端、Web 端多端协同；四是本地化研发与开放式接入，开源模型在本地调训与推理、数据不外流，依托鸿蒙分布式软总线（时延 8 毫秒、传输速率最高 160MB/s）适配多品牌设备，降低系统孤岛。

模式创新：采取“硬件终端销售＋平台服务订阅＋诊断与定制服务”的组合模式，按客户类型分层交付（终端销售及基础应用服务、多设备平台与技术服务、定制部署与诊断服务），并以“校园验证—示范点试用—基地复制—区域推广”四阶段路径推进，形成可复制的区域推广机制。

1.3 市场与竞争

目标市场：项目面向农户与家庭农场、合作社与种植基地、农业企业与园区、农技服务机构四类客户。行业背景数据显示，当前我国农业生产水肥药利用率不足 40%、病虫害导致年均粮食损失超 2000 万吨，数字化生产辅助服务存在明确的市场需求（具体市场规模数据待补充）。

核心优势：相较于单一植物识别应用、单一环境监测设备和传统人工巡检，芸析智农以“软硬件协同＋开放式接入＋生产建议闭环”形成差异化：病害识别域内准确率 96.0%以上、端侧推理时延约 0.15—1.23 秒（量化指标基准，待统一测试后补录验证），并将识别结果转化为每日种植计划、风险提醒与执行反馈，实现从“识别”到“执行”的闭环。

1.4 团队与成果

团队优势：团队成员来自广东白云学院，9 名成员覆盖后端服务、模型算法、应用交互、硬件研发、通信联调、市场文案与项目统筹，具备跨软件、硬件与人工智能的综合工程能力，学科交叉优势显著。

阶段成果：鸿蒙应用与自研硬件均已完成开发并完成初步对接，可在校内进行完整流程演示和功能验证；应用已申请软件著作权；项目获 2026 年度大学生创新训练计划项目省级立项，相关获奖证书详见附录。

第二章 项目背景与行业分析

2.1 行业现状与痛点

政策导向：项目符合国家乡村振兴战略和数字农业、智慧农业的发展方向。农业农村部 2024 年印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》（农市发〔2024〕3 号）并配套印发《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》，明确加快智慧农业技术装备推广应用；中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部 2025 年联合印发《2025 年数字乡村发展工作要点》，持续部署农业生产信息化与智慧农业建设。项目以 HarmonyOS 6 自主可控的分布式操作系统为技术底座，契合关键核心技术自主可控的产业导向。

真实痛点：一是水肥药利用率不足 40%，资源浪费严重；二是病虫害发现滞后，年均粮食损失超 2000 万吨；三是农产品溯源链条断裂，消费者信任缺失。具体表现为：监测碎片化，传感器、摄像设备和人工记录相互割裂，难以形成连续数据；诊断依赖经验，病害早期症状相似，基层人员难以及时判断；建议难以执行，识别结果与每日任务、环境变化脱节；服务覆盖不足，农技人员难以同时服务大量分散地块。

场景描述：对中小种植主体而言，真正的难点并非单纯获得一个传感器或一个识别模型，而是将环境数据、作物图像、种植记录和农技知识转化为可理解、可执行、可追踪的生产建议。项目选择以移动应用作为用户入口、自研终端作为数据入口、多模态人工智能作为决策辅助入口，切入农业生产的数字化服务环节。

数据佐证：行业公开数据显示，我国农业生产水肥药利用率不足 40%，病虫害导致年均粮食损失超 2000 万吨；项目基于阿里云公开数据集完成模型训练，模型与量化指标基准详见 3.2、第六章（具体问卷调研与实地走访数据待补充）。

2.2 项目意义

社会价值：助力破解水肥药利用率不足 40%、病虫害年均损失超 2000 万吨、农产品溯源链条断裂三大核心痛点，为节水 30%、节肥 25%、病虫害损失降低

40%以上的目标提供数字化基础，提高农技服务的触达效率，助力乡村振兴战略落地。

教育价值：项目将鸿蒙原生应用开发、农业物联网与人工智能训练有机融合，应用编写、硬件制作与模型训练均由学生团队自主完成，为学生搭建覆盖需求分析、工程实现到市场验证的完整创新创业实践平台，体现专创融合与多学科交叉。

第三章 产品/服务与核心创新

3.1 产品/服务形态

产品介绍：项目由“鸿蒙原生应用＋自研农业监测终端＋多模态人工智能诊断”三部分组成，覆盖“感知—决策—执行—溯源”全流程。

鸿蒙原生应用：围绕“识别、计划、问答、推荐、监测、建议”六类任务组织功能，支持植物类型识别、每日种植计划、图文人工智能问答、适宜种植植物推荐，以及接收监测终端实时数据并生成种植建议；在端侧 AI 精准种植方向，依托 OrangePi AIPro 20T 端侧承载 Qwen 视觉语言模型，实现作物长势评估、病虫害智能识别等 AI 应用。应用集成鸿蒙 Vision Kit 端侧拍照识别、Speech Kit 语音输入、Notification Kit 主动提醒复诊、服务卡片呈现环境与打卡信息，并以 TTS 语音播报辅助呈现诊断结果，实现拍照语音输入、零门槛交互。应用已覆盖手机端、Web 端与 PC 端，支持多端数据同步与 PC 端指挥调度，任务工单画面可跨设备无缝流转接续。

自研农业监测终端：芸析智农多参数农业监测终端由学生团队自主完成画板、焊接、调试和测试，配置 DHT11 空气温湿度传感器、BH1750 光照传感器、DS18B20 土壤温度传感器和 4G 通信模块，能够采集、传输并显示环境数据，当前已与应用完成初步对接。

服务闭环：平台将设备数据、植物图像和用户描述组织为统一任务，经识别与分析后形成风险提示、种植建议或每日计划；用户执行后产生新的观察记录，作为后续诊断与服务优化的依据。该闭环既服务单个种植者，也为基地的多点管理和农技服务提供数据基础。在全链路可信溯源方向，已依托 Device Security Kit 国密算法（SM2 签名验签、SM3 哈希、SM4 对称加密）与分布式数据不可篡改特性，对农产品生产流通信息实施数据上链存证，消费者扫码即可查询完整生产流通信息。

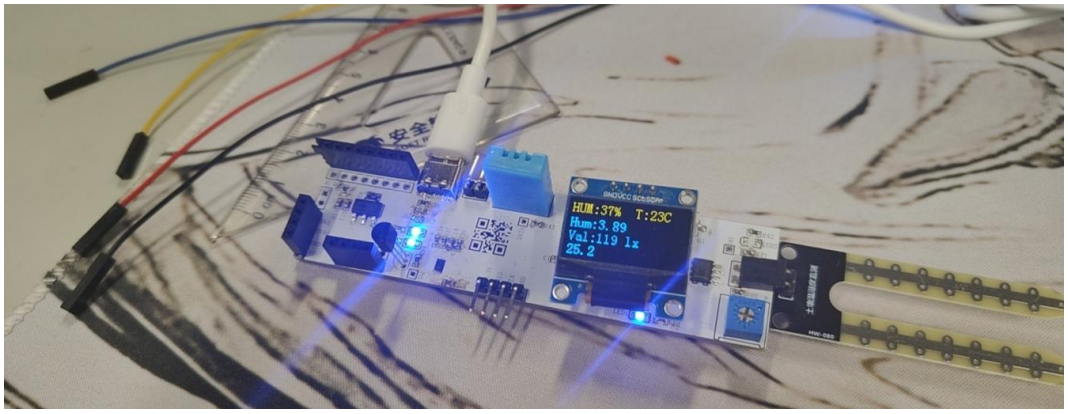


图 1 芸析智农多参数农业监测终端实物图

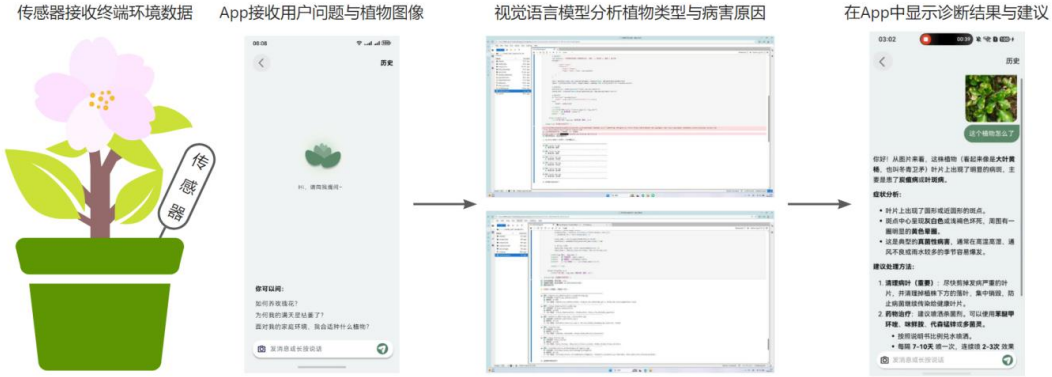


图 2 项目服务闭环

3.2 核心技术壁垒（核心竞争力）

表 1 技术架构分层表

层级	已实现或已确认内容	后续优化方向
感知层	DHT11、BH1750、DS18B20 及 4G 模块；OrangePi AIPro 20T 端侧承载 Qwen 模型完成边缘推理；终端可采集、传输、显示数据并输出诊断结果	增加传感器类型，完善校准、防护与低功耗设计，依托鸿蒙分布式软总线实现多设备无缝协同
通信与云端层	OneNet 接收终端实时数据，InfluxDB 存储传感器时序数据；应用部署于腾讯云服务器，云端部署大语言模型（LLM）与 RAG 植物知识库提供深度分析复核；依托 Device Security Kit 实施国密存证	完善设备身份认证、断线重连、时序数据存储和运维监控

层级	已实现或已确认内容	后续优化方向
应用层	鸿蒙原生应用，基于 ArkTS/ArkUI 开发，支持识别、问答、计划、推荐和监测建议；集成 Vision Kit 端侧识别、Speech Kit 语音输入、Notification Kit 提醒、服务卡片与 TTS 语音播报；已覆盖手机端、Web 端与 PC 端，支持 PC 端指挥调度与任务工单画面跨端自由流转接续	完善通知、语音交互、多设备协同和机构端管理

多模态诊断流程：第一步，经 Vision Kit 端侧识别或语音输入采集植物图像、用户问题，并接收终端环境数据；第二步，对输入进行格式校验和任务路由；第三步，利用经 LoRA 微调的 Qwen2.5-VL-3B-Instruct 视觉语言模型完成作物类型和病害相关识别，由 OrangePi AIPro 20T 端侧承载推理（ViT 处理时延 0.15—1.23 秒、编码速度约 1662 tokens/s，病害识别准确率 96.0%以上，以上为量化指标基准，待统一测试后补录验证），后端以三路并发方式同步执行视觉诊断、RAG 植物知识库检索与传感器数据分析，疑难样本接入云端 LLM 深度分析复核；第四步，融合三路结果并结合农业知识与环境条件生成解释性建议，经 SSE 流式回传至应用端，以 TTS 语音播报辅助呈现；第五步，在应用端展示诊断结果、每日任务和风险提醒，执行异常检测并支持人工复核，对诊断记录生成数字指纹、通过 Device Security Kit 实施安全存证。诊断结果属于辅助决策，遇到疑难病害应由专业人员复核。

与传统方案/竞品的技术指标对比如下。

表 2 技术指标对比表

指标	本产品/方案	传统方案/竞品	提升方向
诊断方式	图像＋文字描述＋环境数据多模态融合，端侧 AI 辅助诊断	人工经验判断或单一图片识别	从单点识别升级为生产决策
病害识别准确率	LoRA 微调后域内准确率 96.0%以上（指标基准，待统一测试后补录）	依赖个人经验，标准不一	高准确率、结果可量化
数据连续性	终端实时采集＋图像＋种植记录形成连续闭环	传感器、摄像与人工记录相互割裂	连续数据支撑连续建议
建议落地	生成每日种植计划、风险提醒与执行反馈	识别结果与每日任务、环境变化脱节	从“识别”到“执行”
数据安全	端侧本地推理，当前数据不外流	依赖云端上传处理	数据边界可控

项目的创新维度与形成的核心壁垒如下。

表 3 项目创新与核心壁垒表

创新维度	项目方案	形成的壁垒
多模态融合	将图像、文字或语音描述与环境数据共同纳入分析，由 OrangePi AIPro 20T 端侧承载 Qwen、后端视觉诊断＋RAG 植物知识库检索＋传感器分析三路并发融合、云端 LLM 深度分析复核实现	从单一识别升级为面向生产决策的综合判断，病害识别准确率 96.0%以上（指标基准，待统一测试后补录）
软硬件一体化	自研终端采集数据，鸿蒙应用承载交互与建议	数据入口、用户入口和服务入口形成协同
开放式接入	当前完成自研设备初步对接，后续依托鸿蒙分布式软总线（时延 8 毫秒、传输速率最高 160MB/s）适配不同设备	以接口标准和设备适配能力降低系统孤岛
本地化研发	开源模型下载至本地，由 OrangePi AIPro 20T 端侧承载推理，当前数据不外流	便于控制数据边界，并支持农业领域持续优化
学生自主研发	应用编写、硬件制作、模型训练由学生团队完成	形成跨软件、硬件和人工智能的综合工程能力
端侧 AI 推理	OrangePi AIPro 20T 端侧承载 Qwen 完成推理，配合云端 LLM 深度分析	端云协同，疑难样本可复核，兼顾低时延与高准确率
安全存证与 PC 协同	鸿蒙 Device Security Kit 国密算法（SM2/SM3/SM4）存证；PC 端指挥调度中心与手机端、Web 端多端协同	全链路可信溯源，监控画面与任务工单跨端流转

知识产权保护：应用由学生团队自主编写，已申请软件著作权；硬件由学生团队自主研发。模型采用 Qwen2.5-VL-3B-Instruct 开源模型在本地进行 LoRA 微调与推理，商业化部署前将核查 Hugging Face 模型许可证与阿里云数据集授权边界。

3.3 产品迭代与规划

现有版本：鸿蒙应用与自研硬件均已完成开发，软件与硬件完成初步对接，可在校内进行“终端采集—4G 传输—OneNet 接收—应用展示—人工智能建议生成”的完整流程演示和功能验证；已实现鸿蒙 PC 端指挥调度中心、监控画面与任务工单在手机端、Web 端、PC 端之间的自由流转接续，以及 Device Security Kit 安全存证。

下一代规划：在已实现 PC 端指挥调度、多端自由流转与 DSK 安全存证的基础上，完善通知、语音交互与机构端管理，扩大作物与病害覆盖范围，建设

结构化农业知识库，并依托鸿蒙分布式软总线（时延 8 毫秒）持续推进多品牌设备接入。

第四章 市场分析与竞争策略

4.1 目标市场细分

市场容量测算：

总体市场（TAM）：中国智慧农业市场规模 2024 年约 1050 亿元、同比增长 11.7%，2025 年预计突破 1200 亿元，年均增速约 15%（中商产业研究院等公开数据）。

可服务市场（SAM）：聚焦中小种植主体与农业服务组织的数字化生产辅助服务。按 2024 年市场规模约 1050 亿元、其中数字平台服务与智慧种植占比约 67%估算，对应可服务市场规模约 700 亿元。

可获得市场（SOM）：初期以校园及示范场景为起点，3 年内目标服务≥10 家客户、部署≥50 套终端、覆盖≥2 个区域，对应年收入规模约 30—40 万元（与三年财务预测口径一致）。

表 4 目标客户需求表

客户类型	核心需求	初期交付形态
农户与家庭农场	低门槛监测、作物识别、病害提示、每日计划	应用基础服务＋单套监测终端
合作社与种植基地	多地块数据、异常提醒、成员协同、生产记录	终端套件＋平台账户＋技术服务
农业企业与园区	多设备接入、权限管理、数据看板、系统定制	平台部署、接口适配和定制开发
农技服务机构	远程查看、图文问答、案例沉淀、服务留痕	诊断服务模块和机构版账户

4.2 竞争格局分析（SWOT 分析）

竞争优势（差异化）：项目不仅提供单点识别或单点监测，更通过“软硬件协同＋开放式接入＋生产建议闭环”解决了数据割裂与建议落地问题；依托 OrangePi AIPro 20T 端侧承载 Qwen 实现本地化、低时延诊断，配合云端 LLM 深度分析复核，病害识别域内准确率 96.0%以上（量化指标基准，待统一测试后补录验证），这是多数竞品不具备的。

竞争劣势（坦诚）：品牌知名度低，尚未注册公司，初期渠道与验证样本有限；可通过“校园验证—示范点试用—基地复制”路径以及高校、政府合作资源逐步弥补。

表 5 市场竞争格局表

对比对象	优势	局限	项目差异化
单一识别应用	使用门槛低，识别流程成熟	缺少连续环境数据和执行计划	增加终端数据、问答和种植建议
单一监测设备	能提供实时环境数据	通常缺少作物识别和农技解释	以人工智能将数据转化为建议
传统人工巡检	经验丰富，可处理复杂现场	覆盖范围和频次受人力限制	提供远程辅助和标准化记录，保留人工复核
封闭式设备平台	产品链路相对稳定	设备兼容和扩展空间有限	规划开放式硬件接入和接口适配

4.3 营销策略

获客渠道：按“校园验证—示范点试用—基地复制—区域推广”四阶段推进。第一阶段以校内样板沉淀首批种子用户，完成设备稳定性与应用流程验证，输出可对外展示的 AI 量化指标；第二阶段选择具有明确作物和管理需求的示范场景进行小规模试用，以节水 30%、节肥 25%验证目标打造标杆案例，依托 DSK 可信溯源增强客户信任；第三阶段通过合作社、农业企业和农技机构形成可复制案例，验证病虫害损失降低 40%以上；第四阶段与设备厂商及园区服务商合作，依托已实现的 PC 端指挥调度与多端协同能力，扩大硬件接入和区域覆盖。

第五章 商业模式与盈利路径

5.1 商业模式画布

价值主张：面向中小种植主体与农业组织，提供“可理解、可执行、可追踪”的生产辅助决策服务，以低门槛监测、智能识别和任务化建议，帮助用户逐步养成数据化生产习惯。

客户细分：以 B 端（合作社与种植基地、农业企业与园区、农技服务机构）为主，兼顾 C 端（农户与家庭农场）。

收入来源：

硬件终端销售：监测终端按亲民价约 129 元/套测算，向农户、家庭农场、合作社和基地提供终端、安装指导与基础接入。

平台订阅：面向基地、企业、机构提供设备管理、数据看板、账户与告警，按 9.9 元/月或 99 元/年的低价套餐估算。

诊断与技术服务：面向农技机构、企业、园区提供作物识别、病害辅助分析与运营支持。

定制开发与部署：面向企业、园区、公共服务机构提供接口适配、私有化部署和业务定制。

表 6 商业模式与收入来源表

收入来源	付款方	交付内容	复购逻辑
硬件终端销售	农户、家庭农场、合作社、基地	监测终端、安装指导和基础接入	增购终端、耗材和维保
平台订阅	基地、企业、机构	设备管理、数据看板、账户与告警	按年续费、增加设备和用户
诊断与技术服务	农技机构、企业、园区	作物识别、病害辅助分析、运营支持	按服务量或服务周期续签
定制开发与部署	企业、园区、公共服务机构	接口适配、私有化部署和业务定制	版本升级和长期运维

5.2 盈利可持续性

商业闭环：通过终端销售吸引客户，通过平台订阅与服务沉淀客户数据和使用习惯，通过诊断服务、定制开发与版本升级实现复购和交叉销售。各收入

线均具备复购逻辑（增购终端、耗材与维保；按年续费、增加设备与用户；按服务量或服务周期续签；版本升级与长期运维），形成正向现金流。

第六章 运营现状与阶段成果

当前成果状态：鸿蒙应用与自研硬件均已完成开发，软件与硬件完成初步对接；已在 OrangePi AIPro 20T 开发板上完成 Qwen 模型端侧部署，并完成鸿蒙 PC 端适配。校内功能验证实测：完成一次植物诊断由传统 5 步缩短为 3 步，任务完成率 98.7%、平均完成时间 4.67 秒、误操作率 1.3%。项目当前处于学校内部功能验证型小试阶段，尚未形成可对外证明的规模化销售或第三方检测结论；后续场景验证目标为节水 30%、节肥 25%、病虫害损失降低 40%以上，当前对标案例已有银川大田智慧农场（节水 30%、节肥 20%）、唐山令强家庭农场（节水 30%、节肥 25%）等公开验证数据支撑。

表 7 功能验证方案表

验证环节	验证内容
设备采集	检查空气温湿度、光照、土壤温度的实时采集和本地显示
通信传输	检查 4G 模块上传及 OneNet 接收时间连续性
应用展示	检查应用端数据刷新、历史查看和异常提示
智能诊断	输入作物图片与文字描述，检查类型或病害识别及建议生成；记录模型准确率、推理时延及交互效率（任务完成率、平均完成时间、误操作率）等量化指标
闭环反馈	根据建议执行种植操作并记录后续观察
端侧推理	检查 OrangePi AIPro 20T 端侧承载 Qwen 的推理时延、准确率与运行稳定性
安全存证	检查诊断记录数字指纹生成与 Device Security Kit 存证、查询链路
多端流转	检查任务工单与监控画面在手机端、Web 端、PC 端之间的无缝流转接续

小试地点：校内；小试日期、测试批次、测试作物、病害范围、样本量、准确率、时延和异常记录请在完成统一测试后补录。AI 功能量化指标基准：模型 Qwen2.5-VL-3B-Instruct，参数量约 3.75B，LoRA 微调后病害识别准确率 96.0%以上，ViT 处理时延 0.15—1.23 秒，编码速度约 1662 tokens/s。场景验证目标：节水 30%、节肥 25%、病虫害损失降低 40%以上。以上信息仅用于说明校内功能演示完成情况，不替代第三方检测或规模化生产验证。

表 8 项目运营里程碑表

时间节点	里程碑事件	关键数据/成果
已完成	应用与硬件开发	鸿蒙应用支持识别、计划、问答、推荐、监测、建议；终端集成空气温湿度、光照、土壤温度传感器与 4G 通信模块
已完成	软硬件对接	完成终端—OneNet—应用数据链路初步对接，可在校内完整演示“感知—通信—云端—应用—AI 建议”全流程
已完成	知识产权申请	应用已申请软件著作权；获 2026 年度大学生创新训练计划项目省级立项
进行中	校园功能验证小试	按设备采集、通信传输、应用展示、智能诊断、闭环反馈五环节开展功能验证
第一年	验证与标准化	固化 AI 指标：模型准确率≥96.0%、推理时延≤1.23 秒；≥3 批校内测试，关键问题闭环率≥90%
第二年	场景试点	签约≥2 个试点场景；覆盖≥5 类作物；试点场景验证节水≥30%、节肥≥25%
第三年	复制与推广	累计服务≥10 家客户，部署≥50 套终端，覆盖≥2 个区域

说明：项目当前处于学校内部功能验证型小试阶段，小试地点为校内；小试日期、测试批次、测试作物、病害范围、样本量、准确率、时延和异常记录将在完成统一测试后补录。上述功能验证信息仅用于说明校内功能演示完成情况，不替代第三方检测或规模化生产验证。

第七章 财务预测与融资计划

7.1 财务预测（未来 3 年）

表 10 三年财务预测表

项目	第一年测算	第二年测算	第三年测算
硬件销售收入	2.6 万元	10.3 万元	25.8 万元
平台与服务收入	0.8 万元	4.5 万元	12.0 万元
研发与设备成本	2.0 万元	5.0 万元	10.0 万元
市场与运维成本	0.8 万元	3.0 万元	7.0 万元
预计经营结余	0.6 万元	6.8 万元	20.8 万元

测算假设（基准情景）：监测终端按亲民价约 129 元/套测算，第一、二、三年预计销量分别约 200 套、800 套和 2,000 套，对应硬件销售收入约 2.6 万元、10.3 万元和 25.8 万元；AI 功能采用低价套餐，按 9.9 元/月或 99 元/年估算，平台与诊断服务收入按较低渗透率逐步增长；成本包含少量研发设备与物料、云服务与模型调用、市场推广及基础运维。预计经营结余按“硬件销售收入＋平台与服务收入－研发与设备成本－市场与运维成本”计算。以上为商业化后的基准情景预测，不代表已发生的订单、收入或利润。

7.2 融资需求

融资金额：当前尚未注册公司，融资金额、资金来源及股权安排均待定。若后续启动融资，拟优先采用 5 万—10 万元小额、分阶段投入方式，股权安排暂不预设，以实际签署的合作协议为准。

资金用途（拟议方向）：产品研发、市场推广、团队建设、流动资金四类，具体投向包括传感器与通信模块优化、少量样机制作、模型数据建设、场景试点、云端运维及知识产权合规核查（具体比例待公司注册与融资方案确定后明确）。

第八章 风险分析与应对措施

表 11 风险分析与应对措施表

风险	可能影响	应对措施
模型误诊	病害相似或样本不足导致建议不准确	增加多作物样本，显示置信信息，建立人工复核和免责声明；引入端侧 Qwen 筛查＋云端 LLM 深度分析复核
传感器或通信故障	数据缺失导致判断偏差	异常值检测、断线重连、设备自检和人工补录
开源许可边界	模型或数据集商业使用条件不清	商业化前核查 Hugging Face 模型许可证和阿里云数据集授权
数据与隐私	图片、位置和种植记录被不当使用	最小化采集、权限控制、脱敏存储和明确用户授权；依托 Device Security Kit 实施硬件级加密存证
产品责任	用户将辅助建议作为唯一决策依据	明确辅助决策定位，保留日志并建议专业人员复核
市场风险	用户接受度低、付费意愿不足，初期推广慢	通过免费试用、示范场景与标杆案例、高校与政府背书降低决策门槛
团队风险	核心成员毕业流失，研发与运维连续性受影响	建立文档沉淀、知识交接和人才梯队机制，完善传承机制

知识产权说明：应用由学生团队自行编写，所有权归学生团队，已申请软件著作权；硬件为学生团队自主研发；模型从 Hugging Face 公开渠道下载后在本地调参训练，数据集从阿里云公开数据集获取并在本地推理，当前数据不外流。

第九章 社会价值与未来规划

直接社会效益：项目以低门槛监测、智能识别和任务化建议为抓手，助力中小种植主体逐步养成数据化生产习惯；依托鸿蒙 6 分布式操作系统与 OrangePi AIPro 20T 端侧 AI 推理能力，提高农技服务的触达效率；借助环境数据驱动的精准管理，为节水 30%、节肥 25%及病虫害损失降低 40%以上提供数字化基础，助力破解水肥药利用率不足 40%、病虫害年均损失超 2000 万吨和农产品溯源断裂三大核心痛点。

就业带动：项目落地后将为在校学生提供鸿蒙应用开发、硬件研发与人工智能模型调试等创新创业实践岗位，并为农业服务组织提供技术支持岗位（具体岗位数量待补充）。

产业升级：利用数字化手段助力传统农业转型，构建覆盖“感知—决策—执行—溯源”全流程的智慧农业解决方案，打造连接种植者、设备厂商、农业企业和农技服务机构的开放式智慧农业服务平台。

乡村振兴：项目以真实场景验证为前提，在可验证、可复制、可持续的基础上推进产业化落地，助力乡村振兴战略落地。

发展规划：

短期（1 年内）：完成校园功能验证小试与产品标准化，固化系统架构设计文档、AI 模型说明文档、功能实现方案、性能测试报告及演示版本，固化 OrangePi AIPro 20T 端侧承载 Qwen 的 AI 量化指标，实现 AI 准确率≥96%、推理时延≤1.23 秒的量化指标验证。

中期（3 年内）：完成场景试点与区域复制，累计服务≥10 家客户、部署≥50 套终端、覆盖≥2 个区域，形成可复制的区域推广机制和可持续收入结构，平台服务收入覆盖年度运维及研发投入。

长期：在已实现 PC 端指挥调度、全链路可信溯源和跨设备自由流转的基础上，稳步拓展作物与病害覆盖范围，持续完善设备兼容、知识库及安全机制，构建覆盖端侧 AI 精准种植、全链路可信溯源、PC 指挥调度的完整智慧农业解决方案。

附录：佐证材料清单

软件著作权证明

流水号 2026R11L0628498

证书份数	1 份正本 0 份副本
请确认所需要的计算机软件著作权登记证书副本数量。登记证书和副本数量之和不能超过软件著作权人的数量	
提交申请材料清单	
材料类型	**材料名称**
申请表	打印签字或盖章的登记申请表 5页
身份证明文件	著作权人（1） - 何幸仪的居民身份证复印件 1页 著作权人（2） - 陈美怡的居民身份证复印件 1页 著作权人（3） - 邹祺烨的居民身份证复印件 1页 著作权人（4） - 李圳的居民身份证复印件 1页 著作权人（5） - 李依宵的居民身份证复印件 1页 著作权人（6） - 莫振明的居民身份证复印件 1页 著作权人（7） - 郑裕辉的居民身份证复印件 1页 著作权人（8） - 邓颖欣的居民身份证复印件 1页
权利归属证明文件	合作开发合同或协议 2页
软件鉴别材料	程序鉴别材料 - 一般交存 60页 文档鉴别材料 - 一般交存 30页
其他相关证明文件	

2026 年度大学生创新训练计划项目省级立项

2026年度大学生创新训练计划项目立项名单

项目编号	项目名称	项目级别	项目类型	项目负责人	项目成员	项目指导教师	所属学院
S202610822019	“狮潮”—在地性背景下岭南醒狮在现代设计中的创新传播与应用策略	省级	创新训练	吴峥仪	陈慧怡,何俪柔,麦浩贤,简文峻	原慧丽,阎宇昊,殷元元	教育学院
S202610822020	文化复兴—基于八大菜系传承的儿童教育产品开发	省级	创新训练	叶淌	邹婧梦,陈红冰,曾燕芬,曹妙研	戴雨婷,廖蓓蓓	教育学院
S202610822021	生成式AI赋能下祖辈节气食俗经验向学前儿童科学食育课程转化的实践研究	省级	创新训练	刘艺阳	郑俊豪,庄宇兵,姚熙媛,吴文慧	戴雨婷,翁润鹏,张超群	教育学院
S202610822022	一种轻量化数字复原与导览技术	省级	创新训练	何展鹏	陈文娜,宋嘉运,李丽婷	贺恋,袁富贵,方玲	建筑工程学院
S202610822023	城市低空无人机幕墙运维与配送视觉系统研究	省级	创新训练	王明亮	梁润仪,周宇鑫	萧灿强,李振虎	建筑工程学院
S202610822024	基于财务预警智能体中小微企业自主诊断助手	省级	创新训练	石诺茜	徐小琳,郭筱妍,潘诗彤	周谦	会计学院
S202610822025	税脑引擎跨境电商全栈共智风控系统	省级	创新训练	邓梓茵	简文峻,尹紫彤,田欣怡,王潼锘	贾文博,佟伯承	会计学院
S202610822026	基于数智素养的审计人才胜任力评价平台开发	省级	创新训练	莫晴怡	梁烨专,童菲,梁俊熙,黄宇	马丽莹	会计学院
S202610822027	芸析—鸿蒙原生适老化智能养花系统	省级	创新训练	何幸仪	李依宵,邹祺烨,李圳,郑裕辉	陈美怡,王庆宇	华为ICT学院
S202610822028	对标国际ESG体系的清远乡村民宿本土化适配及文旅对外直播传播路径研究	省级	创新训练	简文峻	吴泳茵,莫嘉仪,王娜,陈子立	刘瑾,张泽彬	国际学院
S202610822029	航诗美仿生宇绒棉：羽绒平替型气凝胶保暖纺织材料创新实践	省级	创新训练	卢颖妍	罗佳蕙,张至皓	古丽珠,廖蓓蓓,张智斌	国际时尚设计学院
S202610822030	基于轻量化AI检测与三维无痕换新工艺的废旧纺织品高值化再生服务平台——以广州高校与社区试点为例	省级	创新训练	黄金峰	黄泰鑫,颜杰,张睿琳,陈瀚洋	古丽珠,刘凡嘉,连思敏	国际时尚设计学院
S202610822031	面向“绿美广东”社区微农业的立体种植自适应养护系统	省级	创新训练	史竣	叶俊文,黄烽恒,李江涛,邓颖豪	刘莉,白伟丽	大数据与计算机学院
S202610822032	智生健康—基于智能体的个性化中医体质感知识别系统	省级	创新训练	何洁	李铠琪,刘欣雨	汤海林	大数据与计算机学院
S202610822033	本草安龄-基于多模态AI的大湾区中医适老化健康交互系统	省级	创新训练	蒋冉	许淦樾,谢欣雨,袁圳敏,李晓晴	刘莉,田素英	大数据与计算机学院
S202610822034	智矫易——基于AIGC赋能的县域口腔数智化矫治诊疗系统	省级	创新训练	肖铭玥	吴燕菲,吴惠琪	鲍军荣,柯一石	大数据与计算机学院
S202610822035	粤式养殖棚舍智能感知与疫病防护系统	省级	创新训练	邓颖欣	江祖宏,陈姜名,林梓驰,龙可	刘海云,段立	电气与信息工程学院
S202610822036	面向独居人群局部场景的端侧AI主动式健康安全与网络安全可视化智能体系统	省级	创新训练	龙可	林梓驰,农雨,刘欣,陈姜名	秦迎春,马嘉锐	电气与信息工程学院
S202610822037	光洁智联——基于TPUNB集群控制的光伏板智能清洁机器人系统	省级	创新训练	何美晨	蔡善清,梁甄庭,李麟	朱伟锋,吕云捷	电气与信息工程学院

项目获奖证书




荣誉证书
HONORARY CERTIFICATE
芸析——鸿蒙原生适老化智能养花系统项目:
在智联万物·鸿蒙生态前端技术峰会项目展示活动中表现优异,荣获
最具温度设计奖
特发此证,以资鼓励。
广东白云学院电气与信息工程学院
2026年3月